

程序设计实训2026大作业：2D网格塔防游戏

助教：明鑫

邮箱：1729406968@qq.com

引言：塔防游戏中的面向对象设计

塔防游戏是一类非常适合练习面向对象程序设计的游戏类型。从经典的《植物大战僵尸》到各种迷宫塔防、肉鸽塔防游戏，其核心并不只是“敌人走过来、塔发射子弹”，而是由大量对象协同完成的复杂系统：地图格子、敌人、炮塔、子弹、资源、关卡、波次、增益效果、减速效果、范围伤害、胜负判定等。

本课程大作业将以**2D网格塔防游戏**为载体，引导同学们在实践中进一步理解OOP的核心思想。同学们需要使用Qt开发一款可运行、可展示、具有完整游戏流程的塔防游戏。



本次大作业要求：

- 应用OOP的继承和封装原则，构建清晰的游戏对象模型，例如防御塔、敌人、子弹、地图格子、道具效果等；
- 应用OOP的多态原则，动态处理不同防御塔、不同敌人、不同攻击效果之间的交互；
- 使用Qt实现图形界面、事件响应、计时器刷新、用户交互和资源显示；
- 在保证代码可读性和可维护性的基础上，完成一个有完整开始、游玩、胜利、失败流程的塔防游戏。

参考素材

可以充分利用网上的美术素材资源帮助自己进行开发。可以使用的资源包括但不限于：

- [OpenGameArt.org](https://opengameart.org/)
- [Download the latest indie games - itch.io](https://itch.io/games)
- [Home · Kenney](https://kenney.nl/)
- [Game-Assets](#)

本次作业不限制美术风格，同学们可以自由选择和设计自己喜欢的风格，包括但不限于像素风格、写实风格等等。

注意：可以使用公开素材，但需要在文档中注明素材来源。不得直接提交网上已有的完整塔防游戏项目作为自己的作业。

评分细则

本次大作业包含功能实现评分和展示评分。

功能实现评分细则：

- 能够正确实现文档要求的功能

展示以视频的方式，和大作业的源代码、文档、可执行文件一起提交。同学们可以直接运行程序并进行讲述，也可以录制程序的小片段后制作成ppt进行讲述。视频时常需控制在6分钟以内。

展示评分的细则：

- 表达，要求能够流畅地表述大作业的完成情况和功能点的实现。
- 界面，要求界面美观不混乱、用户交互友好。

功能需求

本次大作业共包含占比为**100%**的**7个必选需求点**，以及占比为**10%**的**2个可选需求点**。

注意：大作业的功能评分比例不会超过100%。例如，实现了全部必选需求点和全部可选需求点，则大作业功能评分比例仍为100%。

需求点1：基础游戏流程与多种地形（15%）

实现一个完整的塔防游戏基本框架。

- 实现游戏开始界面、游戏进行界面、胜利界面和失败界面。（2%）
- 实现一个二维网格地图，地图大小不得小于 **5行 × 9列**。（2%）
- 地图中应存在敌人行进路线，敌人能够从入口沿路线移动到终点。（2%）
- 玩家可以使用鼠标在合法格子上放置防御塔。（2%）
- 支持暂停、继续、重新开始游戏。（1%）
- 当敌人到达终点时，游戏失败。（只要有一个敌人到达即失败）（1%）
- 至少实现以下地形（每个格子拥有一种地形）：
 - 普通草地：没有特殊能力（1%）
 - 黑土地：在上面建造防御塔所需要的资源减少30%（1%）
 - 石地：不能在上面建造防御塔（1%）

- 冰面：敌人经过时速度提高，但受到减速效果更明显（1%）
 - 传送门：敌人踩到传送门的格子后，会被传送到另一个格子中（1%）
-

需求点2：资源与建造系统（10%）

实现塔防游戏中的资源管理机制。

- 玩家拥有一种资源，例如阳光、金币、能量等，并在界面上实时显示。（2%）
 - 资源可以随时间自动增长，或由特定防御塔产生。（2%）
 - 每种防御塔具有不同建造费用。（2%）
 - 当资源不足时，不能建造对应防御塔，并应给出提示或明显反馈。（2%）
 - 防御塔放置应受到格子状态限制，例如已经放置防御塔的格子不能再重复放置。（2%）
-

需求点3：防御塔系统（20%）

实现多种具有不同攻击方式或功能的防御塔。

至少实现以下 **6类防御塔**：

1. **普通射手塔**
周期性向敌人发射普通子弹，造成单体伤害。（3%）
2. **减速塔**
攻击敌人后，使敌人在一段时间内移动速度下降。（3%）
3. **范围攻击塔**
攻击命中后对一定范围内的敌人造成伤害。（3%）
4. **穿透塔 / 激光塔**
攻击可以命中同一直线或同一路径上的多个敌人。（3%）
5. **资源塔**
不直接攻击敌人，但可以定期产生额外资源。（3%）
6. **防御墙 / 障碍塔**
具有较高生命值，可以阻挡或延缓敌人，但不造成伤害或只造成少量伤害。（3%）

此外，还需要：

- 能够在界面上显示防御塔的图像、状态或简单动画。（1%）
 - 防御塔具有攻击间隔或技能冷却时间。（1%）
-

需求点4：敌人与波次系统（15%）

实现不同类型敌人和按波次推进的游戏过程。

至少实现以下 **6类敌人**：

1. **普通敌人**
具有普通生命值和普通速度。（2%）
2. **快速敌人**
移动速度较快，但生命值较低。（2%）

3. 重甲敌人

生命值较高，移动速度较慢。（2%）

4. 抗性敌人

对某一类攻击或效果具有减免，例如减速效果减弱、范围伤害减免等。（2%）

5. 分裂敌人 / 召唤敌人

死亡后生成小敌人，或在行进过程中召唤其他敌人。（2%）

6. Boss敌人

生命值较高，具有特殊能力，例如回血、护盾、冲刺、召唤或阶段变化。（2%）

此外，还需要：

- 游戏至少包含 **5个波次**，每个波次敌人种类、数量或出现速度有所变化。（2%）
- 当前波次应在界面上显示。（1%）

说明

Boss 不要求特别复杂，但应明显区别于普通敌人。

需求点5：攻击、子弹与效果系统（15%）

实现塔防游戏中的攻击判定和状态效果。

- 实现子弹或攻击对象，子弹能够从防御塔发出并命中敌人。（3%）
 - 实现碰撞检测或命中判定，敌人被命中后生命值减少。（2%）
 - 敌人靠近防御塔时，可以对防御塔造成伤害，防御塔血量为0时会消失（3%）
 - 实现至少三种状态效果，例如减速、中毒、灼烧、眩晕、护盾、持续回血等。（3%）
 - 状态效果具有持续时间，并能在持续时间结束后自动失效。（2%）
 - 多个攻击对象同时存在时，游戏仍能正常运行，不出现明显卡顿或判定错误。（2%）
-

需求点6：关卡、配置与进度系统（10%）

实现多关卡或可配置的游戏内容。

- 游戏至少包含**3个关卡**，不同关卡在地图路线、初始资源、敌人波次或可用防御塔上有所区别。（3%）
- 支持从配置文件中读取至少一类游戏数据，例如敌人波次、防御塔属性、关卡地图或敌人属性。（2%）
- 玩家通关一个关卡后，可以进入下一关或返回关卡选择界面。（2%）
- 记录每关的通关结果，例如是否通关、剩余生命值、用时或得分。（2%）
- 游戏中可以调用作弊码，通过作弊码可以立即实现某些功能（例如资源数+1000）。（1%）

说明

配置文件可以采用 TXT、CSV、JSON 或 XML 等格式。

不强制要求使用复杂格式，普通文本文件也可以。

建议不要把所有数值都写死在代码里。

例如，防御塔伤害、攻击间隔、费用、敌人生命值、敌人速度等，都可以尝试从配置文件读取。

需求点7：用户体验与程序性能（15%）

保证游戏具有基本可玩性和较好的展示效果。

- 用户界面友好，资源、生命值、当前波次、当前关卡等信息显示清晰。（3%）
 - 防御塔、敌人、子弹、状态效果具有清晰的视觉表现。（3%）
 - 鼠标点击、放置、防御塔选择、暂停等交互自然，不容易误操作。（2%）
 - 游戏胜利、失败、敌人受伤、防御塔攻击等关键事件有明显反馈。（2%）
 - 游戏运行流畅，在普通场景下帧率能稳定在**30 FPS以上**。（3%）
 - 程序不应频繁崩溃，不应出现明显内存泄漏或大量无效对象堆积。（2%）
-

可选需求点

以下可选需求点总计10%。

功能评分比例不会超过100%，但完成可选需求点可以弥补必选需求点中的扣分。

可选需求点1：关卡编辑器（额外5%）

实现一个简单的关卡编辑器。

- 可以通过鼠标设置地图格子的类型，例如道路、可建造区域、障碍物、入口、出口等。（2%）
- 可以保存编辑后的地图到文件中。（1.5%）
- 可以从文件中加载地图并进行游戏。（1.5%）

说明

关卡编辑器可以集成在游戏内，也可以作为独立模式。

不要求界面特别复杂，但应能实际生成可玩的关卡。

可选需求点2：防御塔升级与技能系统（额外5%）

实现更丰富的防御塔成长机制。

- 防御塔可以消耗资源进行升级，升级后属性提升，例如伤害、攻击范围、攻击速度等。防御塔的级别应能明显区分。（2%）
 - 至少 3 类防御塔具有不同升级路线或不同升级效果。（2%）
 - 至少实现一种防御塔的**主动技能**，例如全屏炸弹、全体减速、临时加速产能等，当用户点击防御塔的主动技能时，防御塔可以释放该技能。主动技能应有冷却时间。（1%）
-

提交说明

代码要求

- 使用C++、Qt完成
- 基于面向对象编程思想
- 要求使用相对路径访问工程资源
- 代码风格统一

- 包含必要注释，代码具有可读性
- 具有良好的运行效率

文档要求

文档非常重要，至少要包括以下内容：

- 模块之间逻辑关系
- 程序运行流程
- 完成了哪些要求？（可以用运行截图说明）
- 参考文献、引用代码出处（使用了哪些库）

提交格式

以 学号_姓名 为名称的压缩包提交，压缩包内应包含以下文件夹：

- src，包含完整的工程文件，要求工程可以直接编译（注意使用相对路径配置代码以及资源文件），并清理编译过程中产生的中间文件
- doc，包含你的作业文档；同时需要提交一份大作业自评表，助教会在网络学堂发布大作业自评表，同学们请如实填写对各个功能点的完成情况（助教会检查自评表的真实性，如果没有提交自评表或者自评表不真实，分数为实际卷面分数*0.6）
- bin，包含可以在Windows 10 64位下可以运行的可执行文件
- presentation，包含对大作业的完整展示，以视频的方式呈现，同学们可以直接运行程序并进行讲述，也可以录制程序的小片段后制作成ppt进行讲述。视频时常需控制在6分钟以内。

提交截止时间

2026年7月31日23: 59。

提交说明：迟交作业的分数按每天10%的递减；为避免因迟交带来更大的损失，建议大家提前上传一个版本到网路学堂上。

完成作业所需的能力建议

- 充分利用面向对象编程，深刻理解面向对象编程的概念，以便在你的项目中实现代码复用。将常见的功能封装成类，以便在多处地方使用，从而提高代码的可维护性和效率。项目中，你会成为自己代码的用户，合理的面向对象可以帮助后续功能的开发。
- 官方英语文档自学：在解决技术问题和学习新知识时，英语文档是重要的资源。推荐阅读Qt官方文档以了解Qt框架提供的功能和特性，这将有助于你获得设计思路和解决方案。借助划词翻译浏览器插件，可以更轻松地理解英文文档。
- 充分利用搜索引擎收集信息，如Google、Bing等。
- 在项目中遇到困难时，你可以与同学们保证学术诚信下分享自己的思路。通过交流思路，你可能会得到新的见解和解决方案。

AI 工具使用规范与声明要求

本课程鼓励同学们在理解原理的基础上，合理利用生成式AI作为辅助开发工具来提高编码和debug的效率。然而，**AI不能代替你的独立思考，更不能直接等同于你的作业成果。**

为了确保学术诚信与成绩评定的公正性，所有在作业中使用了AI的同学，必须在提交的**大作业报告文档末尾**添加【AI 工具使用声明】章节。未添加声明但被查出代码具有明显AI自动化生成痕迹的，将视作抄袭处理。

声明内容要求

你的声明需要清晰地回答以下三个问题：

- **使用了什么工具：** 在哪些模块、功能或 Debug 环节中使用了 AI？使用的是哪款工具？
- **如何与 AI 交互：** 你给 AI 输入了怎样的 Prompt（提示词）？AI 给你提供了什么帮助（例如：生成了基础骨架、优化了算法复杂度、修复了某个特定 Bug）？
- **你的独立贡献是什么：** AI 生成的代码你是否进行了修改和测试？你是如何理解这段代码并将其融入你的整体系统中的？